

como usar o if?

Tomando Decisões com if

Agora que já dominamos os fundamentos do Python, vamos aprender a controlar o fluxo do nosso código com a instrução if. Essa ferramenta nos permite executar diferentes blocos de código dependendo de certas condições.

Objetivo: Introduzir a instrução if para permitir que os alunos tomem decisões no código, executando diferentes blocos de código com base em condições.

Tópico 1: A Instrução if

- **O que é?**
 - A instrução if (SE, em português) permite que o programa execute um bloco de código somente se uma condição específica for verdadeira.
 - Se a condição for falsa, o bloco de código dentro do if é ignorado.
- **Sintaxe:**

```
if condição: # Bloco de código a ser executado se a condição for  
verdadeira instrução1 instrução2 ...
```

- **Condição:**
 - Uma expressão que resulta em um valor booleano: True (verdadeiro) ou False (falso).
 - Pode usar operadores de comparação (==, !=, >, <, >=, <=) e operadores lógicos (and, or, not).
- **Indentation (Indentação):**
 - O bloco de código dentro do if deve ser indentado (geralmente com 4 espaços ou uma tabulação).
 - A indentaç o é *fundamental* em Python para definir os blocos de código.

Exemplo:

```
idade = 20 if idade >= 18: print("Você é maior de idade.") #executa  
pois idade >= 18 é True
```

Tópico 2: A Instrução else

- O que é?
 - A instrução else (SENÃO, em português) fornece um bloco de código alternativo para ser executado se a condição do if for falsa.
 - O else é opcional.
- Sintaxe:

```
if condição: # Bloco de código a ser executado se a condição for  
verdadeira instrução1 instrução2 ... else: # Bloco de código a ser  
executado se a condição for falsa instrução3 instrução4 ...
```

- Importante:
 - O else sempre vem depois de um if.
 - A indentação é crucial para definir o bloco de código do else.

Exemplo:

```
idade = 15 if idade >= 18: print("Você é maior de idade.") else:  
print("Você é menor de idade.") #executa pois idade >= 18 é False
```

JavaScript |  ...

Tópico 3: A Instrução elif

- O que é?
 - A instrução elif (SENÃO SE, em português) permite verificar múltiplas condições em sequência.
 - É uma combinação de else e if.
 - Pode ter múltiplos elif em uma estrutura if.

- **Sintaxe:**

```
if condição1: # Bloco de código a ser executado se a condição1 for verdadeira
    instrução1 ...
elif condição2: # Bloco de código a ser executado se a condição2 for verdadeira
    instrução2 ...
elif condição3: # Bloco de código a ser executado se a condição3 for verdadeira
    instrução3 ...
else: # Bloco de código a ser executado se nenhuma das condições anteriores for verdadeira
    instrução4 ...
```

- **Funcionamento:**

- As condições são verificadas em ordem.
- Se uma condição for verdadeira, o bloco de código correspondente é executado, e as outras condições são ignoradas.
- Se nenhuma condição for verdadeira, o bloco de código do else (se existir) é executado.

Exemplo:

```
nota = 75
if nota >= 90: print("Conceito A")
elif nota >= 80: print("Conceito B")
elif nota >= 70: print("Conceito C") # Executa pois nota >= 70 é True
else: print("Conceito D")
```

Tópico 4: Condições Aninhadas

- **O que são?**

- Estruturas if, elif e else podem ser aninhadas umas dentro das outras.
- Permite criar lógicas de decisão mais complexas.

- **Importante:**

- Manter a indentação correta é *essencial* para garantir que o código funcione como esperado.

Exemplo:

```
idade = 20
tem_carteira = True

if idade >= 18:
    print("Você tem idade para dirigir.")
    if tem_carteira:
        print("Você pode dirigir.")
    else:
        print("Você precisa tirar a carteira de motorista.")
else:
    print("Você não tem idade para dirigir.")
```

Tópico 5: Operadores Lógicos em Condições

- **and (E):**
 - Retorna True somente se *todas* as condições forem verdadeiras.
- **or (OU):**
 - Retorna True se *pelo menos uma* das condições for verdadeira.
- **not (NÃO):**
 - Inverte o valor de uma condição. not True se torna False e not False se torna True.

Exemplos:

```
idade = 25
tem_carteira = True

if idade >= 18 and tem_carteira:
    print("Pode dirigir legalmente.")

if idade < 16 or tem_carteira:
    print("Verifique as regras de direção assistida.")

if not idade < 18:
    print("Você é maior de idade.") #mesmo que idade >= 18
```

Tópico 6: Boas Práticas com if

- **Simplicidade:** Tente manter as condições o mais simples possível. Condições complexas podem ser difíceis de entender e manter.
- **Clareza:** Use nomes de variáveis descritivos para que a intenção do código seja clara.
- **Indentação Consistente:** Use sempre a mesma indentação (4 espaços ou uma tabulação) para todos os blocos de código.
- **Evite Aninhamento Excessivo:** Se você tiver muitos ifs aninhados, considere refatorar o código para torná-lo mais legível.